

AUV 元件说明和标定数据（第五版）

平台：E 唯协会 2026" 游龙"AUV

控制自由度： x 、 y 、 z 、 yaw

广义控制量： F_x, F_y, F_z, M_z

坐标系：Body-FRD

机械尺寸单位：mm

算法参数单位：m

版本：第五版

版本日期：2026-09-24

1 文档用途

本文档统一记录 AUV 的：

1. 坐标系、符号和参考点定义；
2. 主要器件相对于 Body 系的位置；
3. USBL 换能器阵列几何参数；
4. 六台推进器的位置、方向及四自由度推力配置矩阵；
5. 前视、下视摄像头相对于 Body 系的名义 SE(3) 外参；
6. 两个爪子/打印件相对于 Body 系的位置与方向；
7. 可直接写入程序的机器可读参数。

2 假设与约束

2.1 Body 系约束

Body 系采用 FRD 右手坐标系：

x_B : Forward, 指向艇首,
 y_B : Right, 指向右舷,
 z_B : Down, 指向机体下方.

图纸中的黑色三角形定义为 Body 系原点：

$$O_B = (0, 0, 0).$$

本文所有位置均已直接使用 FRD 坐标，不再进行图纸坐标转换。

2.2 INS 约束

INS 参考坐标系记为 I_0 。本文假设：

- INS 的测量原点位于 INS 外壳的几何中心；
- 图纸给出的 INS 位置即测量原点 O_I 的位置；
- 因此 INS 相对于 Body 系的平移杆臂直接采用几何中心坐标；
- 未给出 INS 安装姿态，因此本文不指定 ${}^B R_I$ ；
- 在确认 INS 自身轴向与 Body-FRD 完全一致之前，不应直接假设：

$${}^B R_I = I_3.$$

INS 测量原点的位置为：

$${}^B \mathbf{p}_I = \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m.}$$

2.3 推进器约束

六台推进器编号顺序固定为：

$$[M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5]$$

分别表示：

$$[\text{左前}, \text{右前}, \text{左中}, \text{右中}, \text{左后}, \text{右后}].$$

其中：

- M_0, M_1, M_4, M_5 为水平推进器；
- M_2, M_3 为垂直推进器；
- 所有水平推进器轴线与 x_B 轴的夹角绝对值均为 35° ；
- M_0, M_1 的正推力具有向前分量；
- M_4, M_5 的正推力具有向后分量；
- M_2, M_3 的正推力方向向上；
- FRD 中向上对应 $-z_B$ ，因此垂推正推力的 z 分量为负；
- AUV 主动控制 x, y, z, yaw ，不主动控制 roll 和 pitch；
- 正常升沉时，两台垂推应尽量输出相同推力，以避免附加横滚力矩。

2.4 摄像头约束

摄像头坐标系采用 ROS optical frame：

$$x_C : \text{图像向右}, \quad y_C : \text{图像向下}, \quad z_C : \text{沿镜头光轴向外}.$$

前视摄像头 C_f 的名义安装方向:

$$z_{C_f} \parallel +x_B, \quad x_{C_f} \parallel +y_B, \quad y_{C_f} \parallel +z_B.$$

下视摄像头 C_d 的名义安装方向:

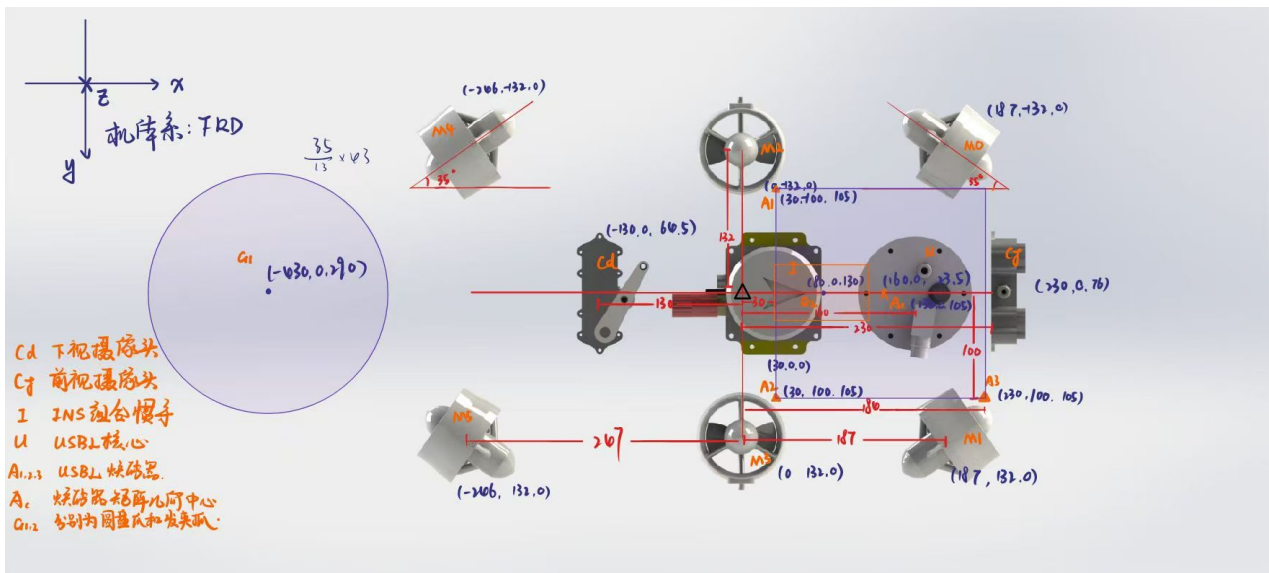
$$z_{C_d} \parallel +z_B, \quad x_{C_d} \parallel +y_B, \quad y_{C_d} \parallel -x_B.$$

上述旋转关系是名义安装值，最终应以实际外参标定结果为准。

2.5 USBL 约束

- USBL 核心机械参考点记为 U ;
- 三个换能器中心分别记为 A_1, A_2, A_3 ;
- 方形换能器安装矩阵的几何中心记为 A_c ;
- 本文只记录 U, A_1, A_2, A_3, A_c 相对于 Body 系的位置;
- 不使用换能器相对于 USBL 核心的位置向量;
- USBL 厂商协议中的声学参考点可能不等于机械参考点 U 。

3 符号与元件对应关系



符号	对应元件或参考点	定义
B	AUV Body 系	FRD 机体系
C_d	下视摄像头	下视摄像头 optical frame
C_f	前视摄像头	前视摄像头 optical frame
I	INS	测量坐标系原点，假设位于 INS 几何中心
U	USBL 核心	USBL 机械安装参考点
A_1	换能器 1	图纸左上换能器中心
A_2	换能器 2	图纸左下换能器中心
A_3	换能器 3	图纸右下换能器中心
A_c	换能器矩阵中心	方形安装矩阵的几何中心
G_1	圆盘爪	圆盘爪参考点
G_2	发夹爪（打印件）	发夹爪/打印件参考点
M_0	左前推进器	前部左舷水平推进器
M_1	右前推进器	前部右舷水平推进器
M_2	左中推进器	左舷垂直推进器
M_3	右中推进器	右舷垂直推进器
M_4	左后推进器	后部左舷水平推进器
M_5	右后推进器	后部右舷水平推进器

4 器件相对于 Body 系的位置

4.1 主要传感器

符号	元件	x/mm	y/mm	z/mm
C_d	下视摄像头	-130.0	0.0	64.5
I	INS 测量原点	30.0	0.0	0.0
U	USBL 核心	160.0	0.0	23.5
C_f	前视摄像头	230.0	0.0	76.0

位置向量为：

$$\begin{aligned} {}^B\mathbf{p}_{C_d} &= \begin{bmatrix} -0.130 \\ 0 \\ 0.0645 \end{bmatrix} \text{ m}, & {}^B\mathbf{p}_I &= \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m}, \\ {}^B\mathbf{p}_U &= \begin{bmatrix} 0.160 \\ 0 \\ 0.0235 \end{bmatrix} \text{ m}, & {}^B\mathbf{p}_{C_f} &= \begin{bmatrix} 0.230 \\ 0 \\ 0.076 \end{bmatrix} \text{ m}. \end{aligned}$$

4.2 USBL 换能器阵列

符号	参考点	x/mm	y/mm	z/mm
A_1	图纸左上换能器中心	30.0	-100.0	105.0
A_2	图纸左下换能器中心	30.0	100.0	105.0
A_3	图纸右下换能器中心	230.0	100.0	105.0
A_c	方形安装矩阵几何中心	130.0	0.0	105.0

位置向量为：

$$\begin{aligned} {}^B\mathbf{p}_{A_1} &= \begin{bmatrix} 0.030 \\ -0.100 \\ 0.105 \end{bmatrix}, & {}^B\mathbf{p}_{A_2} &= \begin{bmatrix} 0.030 \\ 0.100 \\ 0.105 \end{bmatrix}, \\ {}^B\mathbf{p}_{A_3} &= \begin{bmatrix} 0.230 \\ 0.100 \\ 0.105 \end{bmatrix}, & {}^B\mathbf{p}_{A_c} &= \begin{bmatrix} 0.130 \\ 0 \\ 0.105 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

换能器间距为：

$$|A_1 - A_2| = 0.200 \text{ m}, \quad |A_2 - A_3| = 0.200 \text{ m}, \quad |A_1 - A_3| = 0.282843 \text{ m}.$$

4.3 推进器

推进器编号与位置如下：

编号	名称	x/mm	y/mm	z/mm
M_0	左前水平推进器	187.0	-132.0	0.0
M_1	右前水平推进器	187.0	132.0	0.0
M_2	左中垂直推进器	0.0	-132.0	0.0
M_3	右中垂直推进器	0.0	132.0	0.0
M_4	左后水平推进器	-246.0	-132.0	0.0
M_5	右后水平推进器	-246.0	132.0	0.0

$$\begin{aligned}
{}^B\mathbf{p}_{M_0} &= \begin{bmatrix} 0.187 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, & {}^B\mathbf{p}_{M_1} &= \begin{bmatrix} 0.187 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, \\
{}^B\mathbf{p}_{M_2} &= \begin{bmatrix} 0 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, & {}^B\mathbf{p}_{M_3} &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, \\
{}^B\mathbf{p}_{M_4} &= \begin{bmatrix} -0.246 \\ -0.132 \\ 0 \end{bmatrix}, & {}^B\mathbf{p}_{M_5} &= \begin{bmatrix} -0.246 \\ 0.132 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ m.}
\end{aligned}$$

4.4 爪子与打印件

第五版新增两个爪子参考点。坐标均采用 Body-FRD 机体系，机械尺寸单位为 mm：

符号	名称	x/mm	y/mm	z/mm
G_1	圆盘爪	-430.0	0.0	290.0
G_2	发夹爪（打印件）	80.0	0.0	130.0

对应的 Body 系位置向量为：

$${}^B\mathbf{p}_{G_1} = \begin{bmatrix} -0.430 \\ 0 \\ 0.290 \end{bmatrix} \text{ m}, \quad {}^B\mathbf{p}_{G_2} = \begin{bmatrix} 0.080 \\ 0 \\ 0.130 \end{bmatrix} \text{ m}.$$

两个爪子采用相同的爪子系方向约定：

$$x_{G_i} \parallel +z_B, \quad y_{G_i} \parallel -y_B, \quad z_{G_i} \parallel +x_B, \quad i \in \{1, 2\}.$$

因此，从爪子系坐标转换到 Body 系坐标的旋转矩阵为：

$${}^B R_{G_1} = {}^B R_{G_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

按四元数顺序 $[x, y, z, w]$ ，对应四元数为：

$${}^B q_{G_1} = {}^B q_{G_2} = \begin{bmatrix} 0.707 & 0 & 0.707 & 0 \end{bmatrix}.$$

上述四元数按用户提供的三位小数记录；其归一化等价形式为 $[1/\sqrt{2}, 0, 1/\sqrt{2}, 0]$ 。

相应的齐次变换为：

$${}^B T_{G_1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & -0.430 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.290 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^B T_{G_2} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.080 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0.130 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

5 四自由度推力配置

5.1 广义力与推进器输入

AUV 的四自由度广义力定义为：

$$\boldsymbol{\tau} = \begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_z \end{bmatrix}.$$

其中 F_x 、 F_y 、 F_z 分别为沿 x_B 、 y_B 、 z_B 的力， M_z 为绕 z_B 的偏航力矩。

六台推进器的有符号推力定义为：

$$\mathbf{T} = \begin{bmatrix} T_0 & T_1 & T_2 & T_3 & T_4 & T_5 \end{bmatrix}^\top.$$

推力配置关系为：

$$\boldsymbol{\tau} = \mathcal{T} \mathbf{T},$$

矩阵 $\mathcal{T}$ 的每一列表示对应推进器产生单位正推力时，对 $(F_x, F_y, F_z, M_z)^\top$ 的贡献。

5.2 单台推进器的力和力矩

第 i 台推进器相对于 Body 原点的位置为 $\mathbf{r}_i$ ，正推力单位方向为 $\mathbf{d}_i$ 。当推进器输出有符号推力 T_i 时：

$$\mathbf{F}_i = T_i \mathbf{d}_i, \quad \mathbf{M}_i = \mathbf{r}_i \times \mathbf{F}_i.$$

叉乘展开为：

$$\mathbf{M}_i = T_i \begin{bmatrix} y_i d_{z,i} - z_i d_{y,i} \\ z_i d_{x,i} - x_i d_{z,i} \\ x_i d_{y,i} - y_i d_{x,i} \end{bmatrix}.$$

本文只控制 yaw，因此只取 z 方向力矩：

$$M_{z,i} = T_i(x_i d_{y,i} - y_i d_{x,i}).$$

因此，第 i 台推进器在四自由度推力矩阵中的一列为：

$$\mathbf{t}_i = \begin{bmatrix} d_{x,i} \\ d_{y,i} \\ d_{z,i} \\ x_i d_{y,i} - y_i d_{x,i} \end{bmatrix}.$$

5.3 推进器正推力方向

所有水平推进器轴线与 x_B 轴的夹角绝对值均为：

$$\alpha = 35^\circ, \quad c = \cos \alpha = 0.819152, \quad s = \sin \alpha = 0.573576.$$

推进器正推力单位方向如下：

$$\begin{aligned} \mathbf{d}_0 &= \begin{bmatrix} c \\ s \\ 0 \end{bmatrix}, & \mathbf{d}_1 &= \begin{bmatrix} c \\ -s \\ 0 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{d}_2 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, & \mathbf{d}_3 &= \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, \\ \mathbf{d}_4 &= \begin{bmatrix} -c \\ s \\ 0 \end{bmatrix}, & \mathbf{d}_5 &= \begin{bmatrix} -c \\ -s \\ 0 \end{bmatrix}. \end{aligned}$$

5.4 各推进器的矩阵列

对水平推进器，有：

$$\begin{aligned} M_{z,0}/T_0 &= 0.187s + 0.132c = 0.215387, \\ M_{z,1}/T_1 &= 0.187(-s) - 0.132c = -0.215387, \\ M_{z,4}/T_4 &= (-0.246)s - 0.132c = -0.249228, \\ M_{z,5}/T_5 &= (-0.246)(-s) - 0.132(-c) = 0.249228. \end{aligned}$$

所以：

$$\mathbf{t}_0 = \begin{bmatrix} 0.819152 \\ 0.573576 \\ 0 \\ 0.215387 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_1 = \begin{bmatrix} 0.819152 \\ -0.573576 \\ 0 \\ -0.215387 \end{bmatrix}.$$

$$\mathbf{t}_4 = \begin{bmatrix} -0.819152 \\ 0.573576 \\ 0 \\ -0.249228 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_5 = \begin{bmatrix} -0.819152 \\ -0.573576 \\ 0 \\ 0.249228 \end{bmatrix}.$$

对于两台垂直推进器，在四自由度模型中只保留其垂向力，不计其横滚力矩：

$$\mathbf{t}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{t}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

5.5 四自由度推力配置矩阵

按照电机列顺序 $[M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5]$ 以及广义力行顺序 $[F_x, F_y, F_z, M_z]^\top$ ，推力配置矩阵为：

$$\mathcal{T} = \begin{bmatrix} 0.819152 & 0.819152 & 0 & 0 & -0.819152 & -0.819152 \\ 0.573576 & -0.573576 & 0 & 0 & 0.573576 & -0.573576 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & 0 & 0 \\ 0.215387 & -0.215387 & 0 & 0 & -0.249228 & 0.249228 \end{bmatrix}.$$

因此：

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \\ F_z \\ M_z \end{bmatrix} = \mathcal{T} \begin{bmatrix} T_0 \\ T_1 \\ T_2 \\ T_3 \\ T_4 \\ T_5 \end{bmatrix}.$$

若推进器推力单位为 N，则 F_x, F_y, F_z 的单位为 N， M_z 的单位为 N m；推力矩阵前三行的方向系数无量纲，第四行的偏航力矩系数单位为 m。由于垂推正方向向上，将产生 $F_z < 0$ ，这与 FRD 中 z 向下的定义一致。

5.6 满行秩与四自由度可控性

配置矩阵的数值秩为：

$$\text{rank}(\mathcal{T}) = 4.$$

矩阵共有 4 行，且秩等于 4，因此是满行秩矩阵。这表示在理想线性模型下，六台推进器能够独立合成四个广义控制量。

水平推进器对应的子矩阵可写为：

$$\mathcal{T}_h = \begin{bmatrix} 0.819152 & 0.819152 & -0.819152 & -0.819152 \\ 0.573576 & -0.573576 & 0.573576 & -0.573576 \\ 0.215387 & -0.215387 & -0.249228 & 0.249228 \end{bmatrix},$$

列顺序为 $[M_0, M_1, M_4, M_5]$ ，且 $\text{rank}(\mathcal{T}_h) = 3$ 。因此四个水平推进器可以独立合成 F_x, F_y, M_z 。

垂向子矩阵为：

$$\mathcal{T}_v = \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \text{rank}(\mathcal{T}_v) = 1.$$

因此两台垂推共同提供一个独立的垂向控制量 F_z 。综合起来，完整配置矩阵具有四个独立控制方向。

需要注意，满行秩只说明线性模型中存在满足 $\mathcal{T}\mathbf{T} = \boldsymbol{\tau}$ 的推力组合。它不自动保证该组合满足：

- 电机推力上限和下限；
- 正反推能力；
- PWM 死区；
- 推力非线性；
- 故障电机约束。

实际控制分配仍需在执行器约束内求解。

5.7 从期望广义力到电机推力

控制器首先给出期望广义力：

$$\boldsymbol{\tau}_d = \begin{bmatrix} F_{x,d} & F_{y,d} & F_{z,d} & M_{z,d} \end{bmatrix}^\top.$$

然后求解：

$$\mathcal{T}\mathbf{T} = \boldsymbol{\tau}_d.$$

因为未知推力数量多于控制量数量，所以该方程通常存在多组解。不考虑推力约束时，可采用 Moore-Penrose 伪逆得到最小二范数解：

$$\mathbf{T}^* = \mathcal{T}^+ \boldsymbol{\tau}_d, \quad \mathcal{T}^+ = \mathcal{T}^\top (\mathcal{T}\mathcal{T}^\top)^{-1}.$$

该表达式成立的前提正是满行秩，即 $\text{rank}(\mathcal{T}) = 4$ 。

更一般的全部解可写为：

$$\mathbf{T} = \mathcal{T}^+ \boldsymbol{\tau}_d + (I - \mathcal{T}^+ \mathcal{T})\boldsymbol{\lambda},$$

其中 λ 属于 $\mathbb{R}^6$ 的任意向量，第二项属于 $\mathcal{T}$ 的零空间，不改变最终广义力，可用于降低总功耗、平衡各推进器负载、避免某台推进器饱和、处理正反推能力不对称以及实现故障后的重新分配。

在存在推力上下限时，更适合使用加权最小二乘或二次规划：

$$\min_{\mathbf{T}} \|W(\mathcal{T}\mathbf{T} - \boldsymbol{\tau}_d)\|_2^2 + \rho\|R\mathbf{T}\|_2^2, \quad \mathbf{T}_{\min} \leq \mathbf{T} \leq \mathbf{T}_{\max}.$$

6 摄像头 SE(3) 名义外参

6.1 记号约定

定义：

$${}^B T_C = \begin{bmatrix} {}^B R_C & {}^B \mathbf{p}_C \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

其作用为：

$$\tilde{\mathbf{p}}_B = {}^B T_C \tilde{\mathbf{p}}_C, \quad \tilde{\mathbf{p}} = \begin{bmatrix} \mathbf{p} \\ 1 \end{bmatrix}.$$

因此， ${}^B T_C$ 表示把摄像头坐标系中的点转换到 Body 坐标系。

6.2 前视摄像头 C_f

名义轴向关系为：

$$z_{C_f} \parallel +x_B, \quad x_{C_f} \parallel +y_B, \quad y_{C_f} \parallel +z_B.$$

旋转矩阵：

$${}^B R_{C_f} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

平移向量：

$${}^B \mathbf{p}_{C_f} = \begin{bmatrix} 0.230 \\ 0 \\ 0.076 \end{bmatrix} \text{ m}.$$

因此：

$${}^B T_{C_f} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0.230 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0.076 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

逆变换为：

$${}^{C_f}T_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -0.076 \\ 1 & 0 & 0 & -0.230 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

6.3 下视摄像头 C_d

名义轴向关系为：

$$z_{C_d} \parallel +z_B, \quad x_{C_d} \parallel +y_B, \quad y_{C_d} \parallel -x_B.$$

旋转矩阵：

$${}^B R_{C_d} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

平移向量：

$${}^B \mathbf{p}_{C_d} = \begin{bmatrix} -0.130 \\ 0 \\ 0.0645 \end{bmatrix} \text{ m}.$$

因此：

$${}^B T_{C_d} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & -0.130 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0.0645 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

逆变换为：

$${}^{C_d}T_B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & -0.130 \\ 0 & 0 & 1 & -0.0645 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

7 机器可读参数

```
auv:
  version: fifth
  coordinate_frame:
    name: body_frd
    origin: drawing_black_triangle
```

```

axes:
  x: forward
  y: right
  z: down
length_unit: m

assumptions:
  controlled_dofs: [Fx, Fy, Fz, Mz]
  horizontal_thruster_angle_deg: 35.0
  front_thrusters_positive_x: true
  rear_thrusters_negative_x: true
  vertical_thrusters_force_direction: upward
  vertical_thrusters_body_z_sign: negative
  ins_measurement_origin: geometric_center
  camera_frame: ros_optical

reference_points:
  Cd_down_camera:
    position_body: [-0.130, 0.000, 0.0645]
    orientation_status: nominal
  Cf_front_camera:
    position_body: [0.230, 0.000, 0.076]
    orientation_status: nominal
  I_ins:
    position_body: [0.030, 0.000, 0.000]
    origin_definition: housing_geometric_center
    orientation_status: not_defined
  U_usbl_core:
    position_body: [0.160, 0.000, 0.0235]
  A1_transducer:
    position_body: [0.030, -0.100, 0.105]
  A2_transducer:
    position_body: [0.030, 0.100, 0.105]
  A3_transducer:
    position_body: [0.230, 0.100, 0.105]
  Ac_array_geometry_center:
    position_body: [0.130, 0.000, 0.105]

grippers:
  G1_disc_claw:
    name: disc_claw
    position_body: [-0.430, 0.000, 0.290]
    body_R_gripper:
      - [0.000, 0.000, 1.000]
      - [0.000, -1.000, 0.000]
      - [1.000, 0.000, 0.000]
    quaternion_xyzw: [0.707, 0.000, 0.707, 0.000]
  G2_hairpin_claw:

```

```

    name: hairpin_claw
    component_type: printed_part
    position_body: [0.080, 0.000, 0.130]
    body_R_gripper:
      - [0.000, 0.000, 1.000]
      - [0.000, -1.000, 0.000]
      - [1.000, 0.000, 0.000]
    quaternion_xyzw: [0.707, 0.000, 0.707, 0.000]

usbl_array:
  side_length: 0.200
  A1_A2_distance: 0.200
  A2_A3_distance: 0.200
  A1_A3_distance: 0.282843

thrusters:
  M0_front_left:
    position_body: [0.187, -0.132, 0.000]
    direction_body: [0.819152, 0.573576, 0.000]
  M1_front_right:
    position_body: [0.187, 0.132, 0.000]
    direction_body: [0.819152, -0.573576, 0.000]
  M2_middle_left_vertical:
    position_body: [0.000, -0.132, 0.000]
    direction_body: [0.000, 0.000, -1.000]
  M3_middle_right_vertical:
    position_body: [0.000, 0.132, 0.000]
    direction_body: [0.000, 0.000, -1.000]
  M4_rear_left:
    position_body: [-0.246, -0.132, 0.000]
    direction_body: [-0.819152, 0.573576, 0.000]
  M5_rear_right:
    position_body: [-0.246, 0.132, 0.000]
    direction_body: [-0.819152, -0.573576, 0.000]

thrust_allocation:
  motor_order: [M0, M1, M2, M3, M4, M5]
  output_order: [Fx, Fy, Fz, Mz]
  rank: 4
  full_row_rank: true
  matrix_4x6:
    - [0.819152, 0.819152, 0.0, 0.0, -0.819152, -0.819152]
    - [0.573576, -0.573576, 0.0, 0.0, 0.573576, -0.573576]
    - [0.0, 0.0, -1.0, -1.0, 0.0, 0.0]
    - [0.215387, -0.215387, 0.0, 0.0, -0.249228, 0.249228]

camera_extrinsics_nominal:
  body_T_front_camera:

```

```

- [0.0, 0.0, 1.0, 0.230]
- [1.0, 0.0, 0.0, 0.000]
- [0.0, 1.0, 0.0, 0.076]
- [0.0, 0.0, 0.0, 1.000]
body_T_down_camera:
- [0.0, -1.0, 0.0, -0.130]
- [1.0, 0.0, 0.0, 0.000]
- [0.0, 0.0, 1.0, 0.0645]
- [0.0, 0.0, 0.0, 1.000]

```

8 使用注意事项

1. 推力矩阵列顺序固定为： $[M_0, M_1, M_2, M_3, M_4, M_5]$ 。
2. 推力矩阵行顺序固定为： $[F_x, F_y, F_z, M_z]^T$ 。
3. 若电调正向命令对应的实际推力方向与本文定义相反，应对应电机在 $\mathcal{T}$ 中的整列乘以 -1 。
4. 若固件控制量为 PWM、转速或归一化指令，应先通过推进器模型换算为有符号推力：

$$T_i = f_i(\text{PWM}_i), \quad i = 0, \dots, 5.$$

5. 前后推进器到 Body 原点的纵向距离不同，因此偏航力矩系数不同：

$$|0.215387| \neq |0.249228|.$$

6. 两台垂直推进器推力不相等时会产生额外横滚力矩：

$$M_x = y_{M_2}(-T_2) + y_{M_3}(-T_3) = 0.132(T_2 - T_3).$$

该力矩没有包含在四自由度配置矩阵中。

7. INS 测量原点暂按几何中心处理；若厂商给出内部敏感中心或杆臂参数，应更新 ${}^B\mathbf{p}_I$ 。
8. 摄像头平移来自机械尺寸，旋转为名义安装方向，最终使用时应替换为实际外参标定值。
9. USBL 机械参考点 U 不一定等于声学相位中心，应以设备协议定义为准。
10. 第五版新增爪子参考点 G_1 （圆盘爪）和 G_2 （发夹爪/打印件）；两者共用本文给出的爪子系方向约定。